오픈소스SW의 이해

응용 모의퀴즈
클래스·모듈·로깅

CHAPTER 4 | Python 상태 추적과 코드 응용

75문항 · 15문항 × 5회

문제 15개를 모두 푼 뒤, 이어지는 정답·해설로 채점하세요. 각 회차는 문제 → 정답 순서입니다.

1회 Dog 객체·상태·경계값

문제 2쪽 / 정답 7쪽 점수 _____ / 30

2회 CafeMenu 재고·할인·누적매출

문제 12쪽 / 정답 17쪽 점수 _____ / 30

3회 모듈·별칭·이름 충돌

문제 22쪽 / 정답 27쪽 점수 _____ / 30

4회 로그 레벨·출력·실행 맥락

문제 32쪽 / 정답 37쪽 점수 _____ / 30

5회 객체·모듈·로그 복합 응용

문제 42쪽 / 정답 47쪽 점수 _____ / 30

자가채점 안내

문항당 2점, 총 150점입니다. 객관식·복수선택·순서·집합형은 전체 일치 시 2점입니다. OX형은 판정 1점 + 근거·수정 1점이며, 나머지는 정답에 표시한 배점으로 채점하세요. 뜻이 같은 표현과 동등한 명령도 인정합니다.

이름 _____ 총점 _____ / 150

01회 문제

Dog 객체·상태·경계값 | 1 / 5

01 | 객관식 · 2점

Dog로 초코와 흰둥이를 각각 만들었다. 두 강아지의 배고픔을 독립적으로 관리하는 설계로 적절한 것은?
① 지역변수 하나만 공유
② 각 객체의 self.hunger_level 사용
③ 이름을 같게 변경
④ 객체 대신 문자열만 저장

답 / 풀이

02 | 결과추적 · 2점

Dog 생성 시 hunger_level=100이다. eat(n)은 max(0, 현재값-n)으로 갱신한다. 서로 다른 객체 a, b에 a.eat(35); b.eat(10); a.eat(80)을 실행했다. a와 b의 최종 값은?

답 / 풀이

03 | OX·수정 · 2점

“클래스를 한 번 선언하면 그 클래스로 만든 모든 객체는 같은 이름·나이를 가져야 한다.” O/X와 근거를 쓰시오.

답 / 풀이

01회 문제

Dog 객체·상태·경계값 | 2 / 5

04 | 코드수정 · 2점

생성 메서드가 def __init__(self, name): name = name 이다. 생성 후 d.name을 읽을 수 있도록 고칠 한 줄과, 원래 코드의 문제를 쓰시오.

답 / 풀이

05 | 계산형 · 2점

초기 에너지 E=100, 배고픔 H=100. play(m)은 에너지가 충분하면 E를 2m 감소, H를 m 증가시킨다. sleep(h)는 E를 20h 증가시키되 100을 넘지 않는다. eat(50), play(20), sleep(2) 후 E,H는?

답 / 풀이

06 | 조건추론 · 2점

E=30, H=50이다. play(20)은 E<2×20이면 메시지만 출력하고 상태를 바꾸지 않는다고 정했다. 실행 후 두 값과 실패 조건을 쓰시오.

답 / 풀이

01회 문제

Dog 객체·상태·경계값 | 3 / 5

07 | 빈칸 · 2점

인스턴스를 초기화할 때 자동 호출되는 메서드는 (A)이며, 일반 인스턴스 메서드의 첫 매개변수에 관례적으로 쓰는 이름은 (B)다.

답 / 풀이

08 | 오류찾기 · 2점

메서드 def eat(self, food_amout): 안에서 self.hunger_level -= food_amount와 print(food)를 실행했다. 매개변수로 전달된 먹이 양만 사용하도록 두 이름 오류를 고쳐라.

답 / 풀이

09 | 객관식 · 2점

def eat(self, amount)인 일반 인스턴스 메서드가 있다. d.eat(10)의 호출 관계로 옳은 것은?
① self=10
② self=d, amount=10
③ amount=d
④ 반드시 d.eat(d,10)으로 호출

답 / 풀이

01회 문제

Dog 객체·상태·경계값 | 4 / 5

10 | 경계검사 · 2점

eat(n)=max(0,H-n)이고 H=15다. 하한 처리가 있는지 가장 직접적으로 구별할 테스트 입력과 기대값을 쓰시오.

답 / 풀이

11 | 코드판단 · 2점

초기화에서 energy_level=100만 지역변수로 두고, play에서 self.energy_level을 읽는다. 다른 곳에서 이 속성을 만든 적은 없다. 예상 오류 원인과 수정은?

답 / 풀이

12 | 결과추적 · 2점

E=75이다. sleep(h)=min(100,E+20h)로 정의했다. sleep(2) 후 play(10)이 성공하여 E만 20 감소했다. 최종 E와 중간 sleep 직후 값은?

답 / 풀이

01회 문제

Dog 객체·상태·경계값 | 5 / 5

13 | 반례제시 · 2점

eat(n)에서 음수를 검사하지 않고 H=max(0,H-n)만 실행한다. H=40, n=-10인 결과와, 음수 입력을 거절해야 하는 이유를 쓰시오.

답 / 풀이

14 | 객체관계 · 2점

a는 Dog 객체이고 b=a를 실행했다. a.hunger_level=100인 상태에서 b.hunger_level=20으로 바꿨다. a의 값과 이유를 쓰시오.

답 / 풀이

15 | 설계형 · 2점

show_status()를 부를 때마다 배고픔이 1 증가하는 코드가 숨어 있다. 상태 조회 메서드로서의 문제와, 이를 검출할 테스트를 제안하라.

답 / 풀이

01회 정답·해설

Dog 객체·상태·경계값 | 1 / 5

01 | 객관식 · 내 점수 ___ / 2

정답 · 채점 기준

②

해설

클래스는 설계도이고 인스턴스마다 상태를 둘 수 있다. 인스턴스 속성으로 초기화하면 다른 객체의 상태와 구별된다.

근거 4장 p.4-10

02 | 결과추적 · 내 점수 ___ / 2

정답 · 채점 기준

a=0 (1점). b=90 (1점).

해설

a는 100→65→0, b는 100→90이다. 각 객체의 변경을 따로 추적한다.

근거 4장 p.7-11

03 | OX·수정 · 내 점수 ___ / 2

정답 · 채점 기준

X (1점). 생성 인자로 인스턴스마다 다른 속성 값을 줄 수 있다 (1점).

해설

설계 구조가 같다는 것과 값이 같다는 것은 다르다.

근거 4장 p.4-9

01회 정답·해설

Dog 객체·상태·경계값 | 2 / 5

04 | 코드수정 · 내 점수 ___ / 2

정답 · 채점 기준

self.name = name (1점). 원래는 매개변수만 자기 자신에 대입해 인스턴스 속성을 만들지 않음 (1점).

해설

메서드 안의 지역 이름과 객체에 저장되는 속성을 구별한다.

근거 4장 p.7, 9

05 | 계산형 · 내 점수 ___ / 2

정답 · 채점 기준

E=100 (1점). H=70 (1점).

해설

H:100→50→70. E:100→60→100. 수면은 이 조건에서 배고픔을 바꾸지 않는다.

근거 4장 p.10-13

06 | 조건추론 · 내 점수 ___ / 2

정답 · 채점 기준

E=30, H=50 유지 (1점). 필요한 에너지 40보다 30이 작아 실행 거절 (1점).

해설

부족할 때 얼마나 차감하는지 강의만으로 추측하지 않도록 문제에서 정책을 명시했다.

근거 4장 p.12 기반 응용

01회 정답·해설

Dog 객체·상태·경계값 | 3 / 5

07 | 빈칸 · 내 점수 ___ / 2

정답 · 채점 기준

A: __init__ (1점). B: self (1점).

해설

self는 해당 객체를 가리킨다. 밑줄이 각각 두 개라는 점을 확인한다.

근거 4장 p.7

08 | 오류찾기 · 내 점수 ___ / 2

정답 · 채점 기준

food_amout와 food_amount를 일관된 이름으로 통일 (1점). 정의되지 않은 food를 그 매개변수 이름으로 교체 (1점).

해설

속성 갱신과 출력에서 같은 입력값을 참조해야 한다. 강의 예시의 표기 오류를 그대로 실행하지 않는다.

근거 4장 p.8

09 | 객관식 · 내 점수 ___ / 2

정답 · 채점 기준

②

해설

객체를 통한 호출은 해당 객체를 첫 인자로 전달한다. 사용자는 추가 입력 amount를 준다.

근거 4장 p.7-11

01회 정답·해설

Dog 객체·상태·경계값 | 4 / 5

10 | 경계검사 · 내 점수 ___ / 2

정답 · 채점 기준

15보다 큰 입력, 예: n=16 (1점). 결과 H=0 (1점).

해설

n=5만 시험하면 잘못된 단순 뺄셈도 10을 내므로 하한 보호를 검증하지 못한다.

근거 4장 p.10

11 | 코드판단 · 내 점수 ___ / 2

정답 · 채점 기준

인스턴스에 energy_level 속성이 없어 접근 실패 (1점). 초기화에서 self.energy_level=100 (1점).

해설

지역변수는 메서드가 끝난 뒤 인스턴스 상태가 되지 않는다.

근거 4장 p.9, 12

12 | 결과추적 · 내 점수 ___ / 2

정답 · 채점 기준

최종 E=80 (1점). sleep 직후 E=100 (1점).

해설

75+40=115를 먼저 100으로 제한한 뒤 20을 뺀다. 마지막에 한 번만 제한하면 다른 결과가 나온다.

근거 4장 p.12

01회 정답·해설

Dog 객체·상태·경계값 | 5 / 5

13 | 반례제시 · 내 점수 ___ / 2

정답 · 채점 기준

H=50 (1점). 먹었는데 배고픔이 늘어나는 비정상 입력이 허용됨 (1점).

해설

하한 보호는 입력 유효성 검사와 다르다. 뺄셈에 음수가 들어가면 증가한다.

근거 4장 p.10 기반 응용

14 | 객체관계 · 내 점수 ___ / 2

정답 · 채점 기준

20 (1점). 두 이름이 같은 객체를 참조하며 새 객체를 생성하지 않았음 (1점).

해설

a=Dog(...), b=Dog(...)처럼 각각 생성한 경우와 구별한다.

근거 4장 p.4-7 기반 응용

15 | 설계형 · 내 점수 ___ / 2

정답 · 채점 기준

조회가 객체 상태를 바꾸는 부작용 (1점). 연속 두 번 조회 전후 속성 값이 같은지 검사 (1점).

해설

출력 내용이 보기 좋다는 것만으로 조회 기능이 올바르다고 판단할 수 없다.

근거 4장 p.12 기반 응용

02회 문제

CafeMenu 재고·할인·누적매출 | 1 / 5

16 | 계산형 · 2점

가격 2,500원 메뉴에 set_discount(0.1)을 적용하고 그 가격으로 2개 판매했다. 할인 가격과 매출 증가액을 쓰시오. 원 단위 값으로 답하라.

답 / 풀이

17 | 결과추적 · 2점

stock=2, sold_count=0, sales=0, price=5500이다. sell(2), sell(1)을 차례로 호출한다. 부족하면 False이며 상태는 불변이다. 반환값 순서와 최종 재고·누적 매출은?

답 / 풀이

18 | 복수선택 · 2점

심화 sell(count)의 실패 시 바뀌면 안 되는 값을 모두 고르시오.
① stock
② sold_count
③ sales
④ 단순 오류 안내 문구

답 / 풀이

02회 문제

CafeMenu 재고·할인·누적매출 | 2 / 5

19 | 오류수정 · 2점

sell(count)가 먼저 stock-=count를 하고 뒤늦게 재고 부족을 검사한다. 수정 원칙 두 가지를 쓰시오.

답 / 풀이

20 | 계산형 · 2점

처음 재고 2개·가격 5500원이다. sell(2), sell(1 실패), restock(3), sell(1)을 실행한다. 최종 재고와 누적 판매량·매출을 쓰시오.

답 / 풀이

21 | OX·수정 · 2점

“입고량 0 이하를 거절했어도, restock(-3)에서 stock += count를 실행해도 된다.” O/X와 수정 방향을 쓰시오.

답 / 풀이

02회 문제

CafeMenu 재고·할인·누적매출 | 3 / 5

22 | 조건추론 · 2점

현재가격에 곱하는 할인 방식이다. 10,000원 메뉴에 10% 할인 후 다시 20% 할인했다. 최종 가격과 “총 30% 할인”이 아닌 이유는?

답 / 풀이

23 | 코드완성 · 2점

is_soldout()은 stock이 정확히 0일 때 True를 반환해야 한다. 메서드 안 한 줄을 쓰고, stock=3일 때의 반환값을 쓰시오.

답 / 풀이

24 | 계산형 · 2점

아메리카노 2개는 할인 가격 2250원, 라떼 2개는 4000원, 케이크는 성공 판매 총 3개×5500원이다. 전체 매출과, 실패 판매 1개를 잘못 포함했을 때의 과대계상액은?

답 / 풀이

02회 문제

CafeMenu 재고·할인·누적매출 | 4 / 5

25 | 경계검사 · 2점

재고 5개인 메뉴의 sell에 대해 0 이하 거절, 전량 판매 허용, 재고 초과 거절을 각각 검증하는 입력 세 개를 쓰시오.

답 / 풀이

26 | 결과추적 · 2점

price=1000, stock=5, sales=0이다. 2개 판매 후 가격을 800원으로 바꾸고 1개 판매했다. 최종 sales와, 최종가격×총판매량으로 계산하면 틀리는 이유를 쓰시오.

답 / 풀이

27 | 코드판단 · 2점

sell이 성공 시 True를 반환한다. 호출부가 if item.sell(2): item.sales += item.price*2 를 실행했다. sell 내부도 이미 매출을 누적한다. 발생 문제와 수정은?

답 / 풀이

02회 문제

CafeMenu 재고·할인·누적매출 | 5 / 5

28 | 비교서술 · 2점

menu_list에 같은 객체 m을 두 번 넣고 sum(x.sales for x in menu_list)를 계산했다. m.sales=3000이다. 결과와 중복 집계 방지책을 쓰시오.

답 / 풀이

29 | 객관식 · 2점

CSV의 stock 문자열 '2'를 그대로 저장한 채 정수 count와 비교하려 한다. 가장 적절한 전처리는?
① 무조건 문자열 연결
② 수치 필드를 정수 등 적합한 타입으로 변환
③ 컬럼 이름 삭제
④ 파일 이름 변경

답 / 풀이

30 | 통합설계 · 2점

판매 실패에도 “판매 완료” INFO 로그가 찍히고 누적매출이 증가한다. 입력 검사·상태 갱신·로그의 올바른 실행 흐름을 제안하라.

답 / 풀이

02회 정답·해설

CafeMenu 재고·할인·누적매출 | 1 / 5

16 | 계산형 · 내 점수 ___ / 2

정답 · 채점 기준

가격 2,250원 (1점). 매출 +4,500원 (1점).

해설

가격×(1-할인율)을 계산한 뒤 판매량을 곱한다.

근거 4장 p.15-18

17 | 결과추적 · 내 점수 ___ / 2

정답 · 채점 기준

True, False (1점). stock=0, sales=11000 (1점).

해설

두 번째 시도의 실패를 판매 실적으로 계산하면 안 된다.

근거 4장 p.18-20

18 | 복수선택 · 내 점수 ___ / 2

정답 · 채점 기준

①, ②, ③

해설

수량 부족이나 0 이하 수량이면 판매가 성립하지 않는다. 출력 안내는 가능하지만 실적은 불변이어야 한다.

근거 4장 p.18

02회 정답·해설

CafeMenu 재고·할인·누적매출 | 2 / 5

19 | 오류수정 · 내 점수 ___ / 2

정답 · 채점 기준

변경 전에 count>0 및 재고 충분 여부 확인 (1점). 검증 실패 시 상태 변경 없이 False 반환 (1점).

해설

검사 전에 차감하면 실패한 거래가 재고를 훼손한다.

근거 4장 p.18

20 | 계산형 · 내 점수 ___ / 2

정답 · 채점 기준

stock=2 (1점). sold_count=3, sales=16500원 (1점).

해설

재입고는 판매량이나 매출을 늘리지 않는다. 성공한 판매만 누적한다.

근거 4장 p.18-20

21 | OX·수정 · 내 점수 ___ / 2

정답 · 채점 기준

X (1점). 거절 후 바로 종료하고 정상 수량일 때만 재고를 증가시킨다 (1점).

해설

메시지를 출력하는 행위와 실행 흐름을 끝내는 행위는 다르다.

근거 4장 p.19

02회 정답·해설

CafeMenu 재고·할인·누적매출 | 3 / 5

22 | 조건추론 · 내 점수 ___ / 2

정답 · 채점 기준

7200원 (1점). 10000×0.9×0.8이므로 원가의 72%, 실질 28% 할인 (1점).

해설

두 번째 할인은 첫 할인 뒤의 가격을 기준으로 한다.

근거 4장 p.15 기반 응용

23 | 코드완성 · 내 점수 ___ / 2

정답 · 채점 기준

return self.stock == 0 (1점). False (1점).

해설

=는 대입이고 ==는 비교다. 비교 결과 자체가 불리언 값이다.

근거 4장 p.15

24 | 계산형 · 내 점수 ___ / 2

정답 · 채점 기준

29000원 (1점). 5500원 과대계상 (1점).

해설

4500+8000+16500=29000이다. 강의의 누적매출 예시를 검산한다.

근거 4장 p.20-21

02회 정답·해설

CafeMenu 재고·할인·누적매출 | 4 / 5

25 | 경계검사 · 내 점수 ___ / 2

정답 · 채점 기준

예: 0, 5, 6

해설

각 시험은 재고 5에서 독립 실행한다. 모두 맞으면 2점. 음수·5·6 등 같은 경계를 검증하는 답도 인정한다.

근거 4장 p.18

26 | 결과추적 · 내 점수 ___ / 2

정답 · 채점 기준

sales=2800원 (1점). 판매 시점별 단가가 달라 과거 매출을 현재 가격으로 재계산하면 안 됨 (1점).

해설

2000+800을 누적해야 한다. 800×3은 2400이다.

근거 4장 p.18 기반 응용

27 | 코드판단 · 내 점수 ___ / 2

정답 · 채점 기준

성공 매출이 두 번 더해짐 (1점). 호출부의 중복 누적을 제거하고 결과 표시 등만 수행 (1점).

해설

반환값은 성공 여부를 알려주는 것이며 거래를 다시 실행하라는 뜻이 아니다.

근거 4장 p.18

02회 정답·해설

CafeMenu 재고·할인·누적매출 | 5 / 5

28 | 비교서술 · 내 점수 ___ / 2

정답 · 채점 기준

6000 (1점). 메뉴별 객체·식별자를 중복 없이 목록에 넣어 합산 (1점).

해설

객체 수와 목록 원소 수가 다를 수 있다. 동일 참조가 두 번 있으면 두 번 더한다.

근거 4장 p.21 기반 응용

29 | 객관식 · 내 점수 ___ / 2

정답 · 채점 기준

②

해설

CSV에서 읽은 값의 타입을 확인해야 수치 비교와 계산이 의도대로 작동한다.

근거 4장 p.15-16 기반 응용

30 | 통합설계 · 내 점수 ___ / 2

정답 · 채점 기준

입력·재고 검증 실패 시 상태 불변 및 실패 안내 후 종료 (1점). 성공 시에만 재고·실적 갱신 후 완료 로그 (1점).

해설

출력과 상태 갱신을 성공 조건 안에 묶어 일관성을 확보한다.

근거 4장 p.18, 34-37

03회 문제

모듈·별칭·이름 충돌 | 1 / 5

31 | 객관식 · 2점

dog_module.py의 Dog를 import dog_module로 가져왔다. 별도 이름 바인딩은 없다. 올바른 생성 표현은?
① Dog(...)
② dog_module.Dog(...)
③ import.Dog(...)
④ self.Dog(...)

답 / 풀이

32 | 코드변환 · 2점

import dog_module as dog로 가져온 뒤 dog_module.Dog(...)라고 호출했다. 별도 import는 없다. 바른 호출과 alias의 역할을 쓰시오.

답 / 풀이

33 | 결과추적 · 2점

from dog_module import Dog만 실행했다. 다음 두 호출 중 현재 이름 범위에서 바로 가능한 것을 쓰고, 다른 호출에 부족한 이름을 쓰시오. A Dog(...) / B dog_module.Dog(...)

답 / 풀이

03회 문제

모듈·별칭·이름 충돌 | 2 / 5

34 | 충돌분석 · 2점

a.py와 b.py가 모두 run()을 제공한다. from a import run 뒤 from b import run을 하고 run()을 호출했다. 어떤 함수가 선택되며, 두 함수를 모두 명확히 쓰려면?

답 / 풀이

35 | 명칭설계 · 2점

서로 다른 모듈 sales와 inventory가 같은 이름 load를 갖는다. from 구문을 쓰되 두 이름을 덮어쓰지 않도록 가져오는 두 줄을 작성하라.

답 / 풀이

36 | OX·수정 · 2점

“import dog_module as dog를 실행하면 파일 이름 dog_module.py도 dog.py로 바뀐다.” O/X와 실제 효과를 쓰시오.

답 / 풀이

03회 문제

모듈·별칭·이름 충돌 | 3 / 5

37 | 인터페이스 판단 · 2점

모듈의 sell(count)가 sell(count, member)로 바뀌었고 member에 기본값이 없다. 기존 sell(2) 호출이 실패하는 이유와 수정 위치를 쓰시오.

답 / 풀이

38 | 복수선택 · 2점

모듈 간 이름 충돌을 줄이는 방법을 모두 고르시오.
① import a 후 a.run()
② from a import run as a_run
③ 모든 모듈에서 import * 반복
④ 구분 가능한 모듈 별칭 사용

답 / 풀이

39 | 조건추론 · 2점

main.py 안에 직접 정의한 Dog와 외부 모듈의 Dog가 있다. 외부 Dog를 사용하되 로컬 Dog도 남겨야 한다. 한 가지 import·호출 방법과 이유를 쓰시오.

답 / 풀이

03회 문제

모듈·별칭·이름 충돌 | 4 / 5

40 | 결과추적 · 2점

두 파일은 같은 디렉토리에 있다. settings.py에 RATE=0.1, main.py에 import settings; print(settings.RATE*100)가 있다. 출력 수치와 RATE의 접근 범위는?

답 / 풀이

41 | 비교서술 · 2점

Dog 클래스를 두 파일에 각각 복사하는 방법과 dog_module.py에서 import하는 방법을 비교하라. 수정 관리 측면의 장점과 호출부에서 지켜야 할 조건을 쓰시오.

답 / 풀이

42 | 코드추론 · 2점

유틸 모듈 util.py를 import util로 가져온 뒤 util=3을 대입했다. 이어 util.run()을 실행한다. 실패 원인과 예방책을 쓰시오.

답 / 풀이

03회 문제

모듈·별칭·이름 충돌 | 5 / 5

43 | 객관식 · 2점

클래스·함수·변수가 있는 tools.py를 다른 프로그램이 재사용한다. tools.py의 가장 직접적인 분류는?
① 모듈
② 인스턴스
③ 로그 레벨
④ Git 원격 브랜치

답 / 풀이

44 | 오류수정 · 2점

from dog_module import Dog 후 my_dog=Dog(...)를 만들었다. 상태를 보려다 Dog.hunger_level을 읽었다. hunger_level은 __init__에서만 self에 설정한다. 올바른 접근과 이유는?

답 / 풀이

45 | 통합설계 · 2점

서로 다른 Dog 클래스를 가진 shelter.py, toy.py를 함께 써야 한다. 두 객체를 만드는 표현과 구분 이유를 쓰시오.

답 / 풀이

03회 정답·해설

모듈·별칭·이름 충돌 | 1 / 5

31 | 객관식 · 내 점수 ___ / 2

정답 · 채점 기준

②

해설

import 모듈이름 방식은 모듈 네임스페이스를 통해 구성요소에 접근한다.

근거 4장 p.25-29

32 | 코드변환 · 내 점수 ___ / 2

정답 · 채점 기준

dog.Dog(...) (1점). 현재 코드에서 모듈에 접근할 별칭을 제공 (1점).

해설

별칭은 모듈 파일을 물리적으로 이름 변경하는 것이 아니다.

근거 4장 p.30

33 | 결과추적 · 내 점수 ___ / 2

정답 · 채점 기준

A 가능 (1점). B의 dog_module 이름은 이 import만으로 바인딩되지 않음 (1점).

해설

클래스 이름을 가져오는 것과 모듈 이름을 가져오는 것은 구분된다.

근거 4장 p.31

03회 정답·해설

모듈·별칭·이름 충돌 | 2 / 5

34 | 충돌분석 · 내 점수 ___ / 2

정답 · 채점 기준

b의 run (1점). import a, import b 후 a.run(), b.run() 등으로 구분 (1점).

해설

같은 이름에 나중에 바인딩한 것이 현재 이름을 차지한다.

근거 4장 p.29-32 기반 응용

35 | 명칭설계 · 내 점수 ___ / 2

정답 · 채점 기준

from sales import load as load_sales (1점). from inventory import load as load_inventory (1점).

해설

구별 가능한 다른 별칭도 인정한다. import 방식과 이름 충돌 문제를 함께 적용한다.

근거 4장 p.29-31 기반 응용

36 | OX·수정 · 내 점수 ___ / 2

정답 · 채점 기준

X (1점). 현재 프로그램에서 접근할 이름만 dog로 지정한다 (1점).

해설

별칭은 파일 시스템의 이름 변경 명령이 아니다.

근거 4장 p.30

03회 정답·해설

모듈·별칭·이름 충돌 | 3 / 5

37 | 인터페이스 판단 · 내 점수 ___ / 2

정답 · 채점 기준

필수 인자 member가 누락됨 (1점). 호출부에서 새 약속에 맞는 member를 전달하거나 호환 인터페이스 마련 (1점).

해설

함수의 존재만 유지한다고 모듈 사이의 약속이 유지되는 것은 아니다.

근거 4장 p.23 기반 응용

38 | 복수선택 · 내 점수 ___ / 2

정답 · 채점 기준

①, ②, ④

해설

이름의 출처가 드러나도록 가져오면 같은 이름의 함수가 있어도 구별하기 쉽다.

근거 4장 p.29-32

39 | 조건추론 · 내 점수 ___ / 2

정답 · 채점 기준

import dog_module 후 dog_module.Dog(...) (1점). 로컬 Dog 이름을 덮어쓰지 않고 출처를 구분 (1점).

해설

from dog_module import Dog는 동일한 로컬 이름을 다시 바인딩할 수 있다.

근거 4장 p.29-31

03회 정답·해설

모듈·별칭·이름 충돌 | 4 / 5

40 | 결과추적 · 내 점수 ___ / 2

정답 · 채점 기준

10.0 (1점). settings 모듈의 RATE 속성 (1점).

해설

문자열 '10%'가 자동 출력되는 것은 아니다. 모듈은 변수도 제공할 수 있다.

근거 4장 p.29 기반 응용

41 | 비교서술 · 내 점수 ___ / 2

정답 · 채점 기준

한 모듈을 고쳐 중복 구현의 불일치를 줄임 (1점). 인자·반환값 등 인터페이스에 맞춰 호출 (1점).

해설

재사용은 복사본을 많이 만드는 것과 다르다.

근거 4장 p.3, 23-29

42 | 코드추론 · 내 점수 ___ / 2

정답 · 채점 기준

util 이름이 모듈 대신 정수 3을 가리킴 (1점). 모듈 이름을 일반 변수로 덮어쓰지 않기·다른 이름 사용 (1점).

해설

import한 이름도 현재 범위의 이름이므로 재대입의 영향을 받는다.

근거 4장 p.29-30 기반 응용

03회 정답·해설

모듈·별칭·이름 충돌 | 5 / 5

43 | 객관식 · 내 점수 ___ / 2

정답 · 채점 기준

①

해설

강의에서는 .py 파일을 재사용 가능한 모듈 단위로 설명한다.

근거 4장 p.23-29

44 | 오류수정 · 내 점수 ___ / 2

정답 · 채점 기준

my_dog.hunger_level (1점). 생성된 해당 인스턴스의 속성이기 때문 (1점).

해설

클래스 이름을 가져온 것과 특정 객체의 현재 상태를 가진 것은 다르다.

근거 4장 p.7, 31 기반 응용

45 | 통합설계 · 내 점수 ___ / 2

정답 · 채점 기준

shelter.Dog(...), toy.Dog(...)처럼 모듈별 접근 (1점). 동명 클래스의 출처와 동작을 명확히 구분 (1점).

해설

먼저 import shelter, import toy를 한다고 가정한다. 동등한 별칭 방식도 인정한다.

근거 4장 p.29-32

04회 문제

로그 레벨·출력·실행 맥락 | 1 / 5

46 | 객관식 · 2점

새 Python 프로세스의 기본 root 로깅 설정에서 DEBUG·INFO·WARNING·ERROR·CRITICAL을 각각 기록한다. 기본 출력 대상은?

① 전부
② DEBUG와 INFO
③ WARNING·ERROR·CRITICAL
④ CRITICAL만

답 / 풀이

47 | 순서배열 · 2점

로그 심각도를 낮은 것부터 배열하라. ERROR / INFO / CRITICAL / DEBUG / WARNING

답 / 풀이

48 | 조건추론 · 2점

다른 설정이 없는 새 프로세스에서 basicConfig(level=INFO)를 먼저 적용했다. DEBUG 2개, INFO 3개, WARNING 1개, ERROR 2개를 기록하면 출력 메시지 수와 제외 레벨은?

답 / 풀이

04회 문제

로그 레벨·출력·실행 맥락 | 2 / 5

49 | OX·수정 · 2점

“로그 수준을 ERROR로 정하면 ERROR와 CRITICAL이 모두 숨겨진다.” O/X와 실제 출력 범위를 쓰시오.

답 / 풀이

50 | 상황연결 · 2점

A 정상 판매 완료 / B 재고가 낮아 곧 품절될 수 있음 / C 파일 읽기 실패로 기능 실패. 강의 의미에 가장 알맞은 레벨을 연결하라.

답 / 풀이

51 | 명령작성 · 2점

새 프로세스에서 DEBUG까지 포함한 기본 로깅을 설정하라. logging은 import되어 있고 기존 핸들러는 없다. 필요한 호출과 효과를 쓰시오.

답 / 풀이

04회 문제

로그 레벨·출력·실행 맥락 | 3 / 5

52 | 코드추론 · 2점

a.py에서 logger=logging.getLogger(__name__)를 만들었다. 파일을 직접 실행할 때와 import a로 불러올 때 logger.name을 각각 쓰시오.

답 / 풀이

53 | 진단형 · 2점

계산 결과를 print로 출력하면 보이지만 logger.info의 메시지는 안 보인다. root 기본 WARNING 설정만 사용 중이다. 원인과 해결책을 쓰시오.

답 / 풀이

54 | 복수선택 · 2점

로그를 통해 확인하기 적절한 정보를 모두 고르시오.
① 어떤 작업이 실패했는지
② 실패 직전 처리 단계
③ 실행 중 상태 값
④ 로그만으로 모든 버그가 자동 수정됐다는 보장

답 / 풀이

04회 문제

로그 레벨·출력·실행 맥락 | 4 / 5

55 | 결과추적 · 2점

각 이벤트를 한 번씩 기록했다: DEBUG 'a', WARNING 'b', INFO 'c', CRITICAL 'd'. ERROR 임계값이며 다른 필터는 없다. 출력 메시지와 이유를 쓰시오.

답 / 풀이

56 | 비교서술 · 2점

모든 메시지를 print로 찍는 방식에서 logging으로 바꿀 때 얻는 관리상의 이점 두 가지를 쓰시오.

답 / 풀이

57 | 조건판정 · 2점

코드가 logging.error('실패')만 호출하고 return이나 예외 발생은 하지 않는다. 이 한 줄 때문에 프로그램이 반드시 종료되는가? 이유도 쓰시오.

답 / 풀이

04회 문제

로그 레벨·출력·실행 맥락 | 5 / 5

58 | 경계검사 · 2점

WARNING 임계값 설정의 정확성을 두 메시지만으로 시험한다. 하나는 바로 아래, 하나는 경계값이어야 한다. 레벨 두 개와 기대 출력을 쓰시오.

답 / 풀이

59 | 오류진단 · 2점

코드가 ERROR 로그를 남겼지만 실제 실패한 메뉴의 ID를 기록하지 않았다. 메뉴가 100개라 원인 추적이 어렵다. 보완할 맥락 정보 두 가지를 제안하라.

답 / 풀이

60 | 통합설계 · 2점

판매 검증은 실패했는데 INFO '완료'만 남고 실패 원인은 없다. 로그 위치와 내용 두 관점에서 수정 방향을 쓰시오.

답 / 풀이

04회 정답·해설

로그 레벨·출력·실행 맥락 | 1 / 5

46 | 객관식 · 내 점수 ___ / 2

정답 · 채점 기준

③

해설

기본 root 레벨은 WARNING이다. 더 낮은 심각도의 메시지는 기본적으로 보이지 않는다.

근거 4장 p.35-37

47 | 순서배열 · 내 점수 ___ / 2

정답 · 채점 기준

DEBUG → INFO → WARNING → ERROR → CRITICAL

해설

숫자나 발생 횟수보다 레벨의 순서를 먼저 구분한다.

근거 4장 p.37

48 | 조건추론 · 내 점수 ___ / 2

정답 · 채점 기준

6개 (1점). DEBUG 제외 (1점).

해설

INFO 이상 3+1+2개다. 같은 INFO만 출력하는 필터가 아니다.

근거 4장 p.37-38

04회 정답·해설

로그 레벨·출력·실행 맥락 | 2 / 5

49 | OX·수정 · 내 점수 ___ / 2

정답 · 채점 기준

X (1점). 일반 임계값 설정에서는 ERROR와 그 이상인 CRITICAL을 통과시킨다 (1점).

해설

임계값은 그 아래 레벨을 제외하는 기준이다. 별도 핸들러 필터는 없다고 가정한다.

근거 4장 p.37-38

50 | 상황연결 · 내 점수 ___ / 2

정답 · 채점 기준

A-INFO, B-WARNING, C-ERROR

해설

모두 맞으면 2점. 프로젝트 정책에 따라 차이는 있을 수 있으므로 이 문제는 강의의 일반적 의미를 적용한다.

근거 4장 p.37

51 | 명령작성 · 내 점수 ___ / 2

정답 · 채점 기준

logging.basicConfig(level=logging.DEBUG) (1점). DEBUG 이상 메시지를 기본 출력 대상으로 설정 (1점).

해설

메시지 자체를 DEBUG로 바꾸는 것이 아니라 출력 임계값을 낮춘다.

근거 4장 p.38

04회 정답·해설

로그 레벨·출력·실행 맥락 | 3 / 5

52 | 코드추론 · 내 점수 ___ / 2

정답 · 채점 기준

직접 실행: __main__ (1점). import: a (1점).

해설

같은 파일도 실행 방식에 따라 __name__ 값이 달라진다.

근거 4장 p.38-39

53 | 진단형 · 내 점수 ___ / 2

정답 · 채점 기준

INFO가 설정 임계값보다 낮음 (1점). 적절한 초기 시점에 INFO 등으로 로깅 설정 (1점).

해설

로그가 보이지 않는 것이 함수 실행 실패를 의미하지는 않는다.

근거 4장 p.34-38

54 | 복수선택 · 내 점수 ___ / 2

정답 · 채점 기준

①, ②, ③

해설

로깅은 관찰·진단을 돕는다. 문제를 기록했다고 원인이 고쳐지는 것은 아니다.

근거 4장 p.34

04회 정답·해설

로그 레벨·출력·실행 맥락 | 4 / 5

55 | 결과추적 · 내 점수 ___ / 2

정답 · 채점 기준

d만 출력 (1점). CRITICAL만 ERROR 이상이고 WARNING·INFO·DEBUG는 낮음 (1점).

해설

발생 순서가 아니라 레벨 기준으로 통과 여부가 정해진다.

근거 4장 p.37-38

56 | 비교서술 · 내 점수 ___ / 2

정답 · 채점 기준

레벨별 출력 제어 (1점). 로그 기록의 관리·보관 또는 모듈별 출처 식별 (1점).

해설

단순 출력과 운영용 기록 관리의 차이를 묻는다.

근거 4장 p.34, 37-39

57 | 조건판정 · 내 점수 ___ / 2

정답 · 채점 기준

아니다 (1점). ERROR는 기록의 심각도이며 종료는 별도 실행 흐름으로 결정 (1점).

해설

오류 레벨 메시지와 Python 예외 발생·종료 명령을 구분한다.

근거 4장 p.34-37 기반 응용

04회 정답·해설

로그 레벨·출력·실행 맥락 | 5 / 5

58 | 경계검사 · 내 점수 ___ / 2

정답 · 채점 기준

INFO와 WARNING (1점). INFO는 숨김, WARNING은 출력 (1점).

해설

아주 높은 CRITICAL만 시험하면 임계값 경계를 정확히 확인하기 어렵다.

근거 4장 p.37-38

59 | 오류진단 · 내 점수 ___ / 2

정답 · 채점 기준

메뉴·대상 ID (1점). 수행 작업·입력 수량·오류 원인 중 진단에 필요한 정보 (1점).

해설

심각도만으로는 어떤 상태에서 실패했는지 재현하기 어렵다.

근거 4장 p.34, 39 기반 응용

60 | 통합설계 · 내 점수 ___ / 2

정답 · 채점 기준

성공 분기에서만 완료 기록 (1점). 실패 분기에는 거절 원인과 대상 정보를 적절한 레벨로 기록 (1점).

해설

로그가 실제 상태 변화와 일치해야 디버깅 자료로 신뢰할 수 있다.

근거 4장 p.18, 34-39

05회 문제

객체·모듈·로그 복합 응용 | 1 / 5

61 | 복합추적 · 2점

독립 메뉴 a,b의 초기 매출은 0이다. a는 1000원 2개 판매, b는 2000원 1개 판매 후 50% 할인으로 2개 더 판매했다. 각 메뉴 매출과 전체 매출은?

답 / 풀이

62 | 불변식 · 2점

정상 판매만 다룬다. 시작 재고 10, 누적 입고 7, 누적 판매 12라면 재고는 얼마인가? 계산식과, 음수 결과일 때 의심할 오류를 쓰시오.

답 / 풀이

63 | 코드추론 · 2점

m.price=1000, m.stock=2이다. n=m 후 n.price=500으로 바꾸고 m.sell(1)을 성공시켰다. sell은 현재 가격으로 누적한다. 매출 증가와 두 이름의 재고 값은?

답 / 풀이

05회 문제

객체·모듈·로그 복합 응용 | 2 / 5

64 | 인터페이스 오류 · 2점

CafeMenu.sell이 성공 여부 대신 항상 None을 반환하도록 바뀌었다. 호출부가 if item.sell(1): print('성공')이다. 판매는 내부에서 수행된다. 나타날 현상과 원인은?

답 / 풀이

65 | 경계분석 · 2점

play(m)은 E>=2m일 때만 성공하며 E를 2m 감소시킨다. E=40일 때 m=20과 m=21을 각각 독립 실행한 성공 여부·최종 E를 쓰시오.

답 / 풀이

66 | 복수선택 · 2점

강의 CafeMenu 심화 기준으로 입력 검사 전 판매 실적을 바꾸면 문제가 되는 호출을 모두 고르시오. stock=2이고 각 호출은 독립이다.

① sell(0)
② sell(-1)
③ sell(3)
④ sell(2)

답 / 풀이

05회 문제

객체·모듈·로그 복합 응용 | 3 / 5

67 | 리팩터링 판단 · 2점

할인 계산을 price*(1-rate) 함수로 분리했다. 클래스에서는 반환값을 호출만 하고 self.price에 넣지 않았다. 현상과 필요한 수정은?

답 / 풀이

68 | 결과추적 · 2점

shop.py에 logger=logging.getLogger(__name__)가 있다. main.py가 from shop import logger를 수행한다. logger.name은 무엇이고, main.py로 이름이 자동 변경되는가?

답 / 풀이

69 | 설계형 · 2점

객체마다 sales=0을 __init__에서 설정해야 하는데, 새 판매 때마다 sell의 시작에서 self.sales=0을 한다. 누적 매출에 생기는 문제와 수정 위치를 쓰시오.

답 / 풀이

05회 문제

객체·모듈·로그 복합 응용 | 4 / 5

70 | 반례제시 · 2점

가격 1000, 재고 10에서 sell(1)만 시험하니 모두 통과했다. 하지만 count=0 거절, 재고 초과 거절은 구현하지 않았다. 서로 다른 누락을 드러내는 입력 두 가지를 쓰시오.

답 / 풀이

71 | 모듈설계 · 2점

main.py에 같은 계산식이 세 군데 복사되어 할인율 변경 때 서로 달라졌다. 강의의 모듈 개념을 적용한 수정과, 함께 확인할 계약을 쓰시오.

답 / 풀이

72 | 로그 역추론 · 2점

별도 필터 없이 기본 5레벨을 각각 한 번 호출했다. INFO·WARNING·ERROR·CRITICAL만 보이고 DEBUG는 안 보인다. 임계값을 표준 5레벨 중 하나로 정했다면 무엇이며 이유는?

답 / 풀이

05회 문제

객체·모듈·로그 복합 응용 | 5 / 5

73 | 복합계산 · 2점

재고 3·가격 2000원이다. 1개 판매, 가격 25% 할인, 2개 판매, 재고 2개 입고, 1개 판매했다. 할인은 유지된다. 최종 재고와 누적 매출은?

답 / 풀이

74 | 조건구별 · 2점

코드 안에 Logger 클래스의 새 객체가 필요하다고 생각해 logging.Logger(__name__)를 직접 쓰려 한다. 강의의 방식으로 대체할 호출과, 모듈 출처를 담는 인자를 쓰시오.

답 / 풀이

75 | 최종진단 · 2점

축제 판매 앱에서 클래스 계산은 맞는데 호출부에서 판매를 두 번 실행하고, INFO 로그는 기본 설정 때문에 안 보인다. 서로 독립적인 두 수정 사항을 쓰시오.

답 / 풀이

05회 정답·해설

객체·모듈·로그 복합 응용 | 1 / 5

61 | 복합추적 · 내 점수 ___ / 2

정답 · 채점 기준

a=2000원, b=4000원 (1점). 전체=6000원 (1점).

해설

b의 첫 판매 2000원은 할인 뒤에도 바뀌지 않는다. 추가 2개는 1000원씩이다.

근거 4장 p.15, 18, 21

62 | 불변식 · 내 점수 ___ / 2

정답 · 채점 기준

10+7-12=5 (1점). 초과 판매 허용·중복 차감 등 재고 관리 오류 의심 (1점).

해설

재고 보존 관계로 메서드 여러 개의 결합 결과를 검증할 수 있다.

근거 4장 p.18-19 기반 응용

63 | 코드추론 · 내 점수 ___ / 2

정답 · 채점 기준

매출 +500원 (1점). m.stock과 n.stock 모두 1 (1점).

해설

별칭 대입은 할인 전 객체의 복사본을 만들지 않는다.

근거 4장 p.4-7, 18 기반 응용

05회 정답·해설

객체·모듈·로그 복합 응용 | 2 / 5

64 | 인터페이스 오류 · 내 점수 ___ / 2

정답 · 채점 기준

판매되지만 성공 메시지가 나오지 않음 (1점). None은 조건문에서 거짓으로 평가되어 반환 약속이 깨짐 (1점).

해설

상태 변화만 맞아도 반환값을 사용하는 호출부는 실패할 수 있다.

근거 4장 p.18, 23 기반 응용

65 | 경계분석 · 내 점수 ___ / 2

정답 · 채점 기준

m=20: 성공, E=0 (1점). m=21: 실패, E=40 유지 (1점).

해설

같음 경계에서 <와 <=를 잘못 쓰는 오류를 구별한다.

근거 4장 p.12 기반 응용

66 | 복수선택 · 내 점수 ___ / 2

정답 · 채점 기준

①, ②, ③

해설

①②는 양수 조건 위반, ③은 재고 초과다. ④는 정상 전량 판매다.

근거 4장 p.18

05회 정답·해설

객체·모듈·로그 복합 응용 | 3 / 5

67 | 리팩터링 판단 · 내 점수 ___ / 2

정답 · 채점 기준

객체의 가격은 그대로임 (1점). self.price = 할인함수(self.price, rate)처럼 결과 반영 (1점).

해설

계산 결과 반환과 객체 상태 변경은 별개이다.

근거 4장 p.15, 23 기반 응용

68 | 결과추적 · 내 점수 ___ / 2

정답 · 채점 기준

shop (1점). import한 장소의 이름으로 자동 변경되지 않음 (1점).

해설

로거는 생성할 때 지정된 이름을 유지한다.

근거 4장 p.38-39

69 | 설계형 · 내 점수 ___ / 2

정답 · 채점 기준

이전 판매 매출이 매번 지워짐 (1점). 초기값 설정은 객체 초기화 시 하고 sell에서는 증가만 수행 (1점).

해설

반복 실행 메서드와 한 번 초기화하는 메서드의 책임을 구분한다.

근거 4장 p.7, 18

05회 정답·해설

객체·모듈·로그 복합 응용 | 4 / 5

70 | 반례제시 · 내 점수 ___ / 2

정답 · 채점 기준

sell(0) (1점). sell(11) 등 재고 초과 입력 (1점).

해설

정상 경로 한 번의 성공은 오류 경로 검증을 대신하지 못한다.

근거 4장 p.18 기반 응용

71 | 모듈설계 · 내 점수 ___ / 2

정답 · 채점 기준

공통 계산을 한 모듈 함수로 모아 재사용 (1점). 입력 단위·할인율 표현·반환값 형식 합의 (1점).

해설

함수 이름만 통일하지 말고 rate=0.1이 10%라는 의미까지 일치시킨다.

근거 4장 p.15, 23-29

72 | 로그 역추론 · 내 점수 ___ / 2

정답 · 채점 기준

INFO (1점). INFO는 통과하고 바로 아래 DEBUG는 차단하기 때문 (1점).

해설

여러 가능성을 남기지 않도록 표준 레벨 중 하나라는 조건을 주었다.

근거 4장 p.37-38

05회 정답·해설

객체·모듈·로그 복합 응용 | 5 / 5

73 | 복합계산 · 내 점수 ___ / 2

정답 · 채점 기준

재고 1개 (1점). 매출 6500원 (1점).

해설

재고 3-1-2+2-1=1. 매출 2000+3000+1500=6500이다.

근거 4장 p.15, 18-21

74 | 조건구별 · 내 점수 ___ / 2

정답 · 채점 기준

logging.getLogger(__name__) (1점). __name__ (1점).

해설

강의 예시는 모듈별 이름을 붙인 로거를 얻어 사용한다. 구현 세부 암기보다 일관된 생성 경로를 따른다.

근거 4장 p.38-39

75 | 최종진단 · 내 점수 ___ / 2

정답 · 채점 기준

sell을 한 번만 실행하고 반환값을 저장해 재사용 (1점). 초기 로깅 설정을 INFO 등 필요한 레벨로 구성 (1점).

해설

업무 동작의 중복과 관찰 설정의 문제를 구별해야 한다.

근거 4장 p.18, 34-39 기반 응용

근거 안내 · 채점 보완

페이지는 PDF의 첫 장부터 센 실제 페이지입니다. “기반 응용”은 강의 개념에 새 조건을 더한 문항이며, 새 조건은 문제에 명시했습니다.

4장

20260922[오픈소스SW의_이해]CHAPTER04(표지수정).pdf

문제의 실행 전제

Python 3의 일반 인스턴스 메서드를 전제로 합니다. self는 관례적 이름이지 예약어는 아닙니다. __init__는 초기화 메서드이며 강의의 “생성자” 표현에 대응합니다.

입력·계산 조건

별도 조건이 없으면 정상 정수 수량을 사용합니다. 할인은 그 시점의 현재 가격에 적용하고, 매출은 판매 시점 금액을 누적합니다. 에너지 부족 시 처리 등 모호한 부분은 문항 안의 정책을 따릅니다.

로그 조건

출력 레벨 문제는 별도 핸들러·필터가 없는 단순 구성을 가정합니다. basicConfig 문항은 기존 설정이 없는 새 프로세스가 전제입니다. 실제 환경의 선행 설정과 혼동하지 마세요.

검산·표기

원 단위 금액은 2250과 2250.0처럼 표현이 달라도 같은 값이면 인정합니다. 강의의 매개변수 오타는 오류 수정 문제에서 명확히 구분했습니다.

공식 보완 자료

Python Classes: https://docs.python.org/3/tutorial/classes.html
Python logging: https://docs.python.org/3/library/logging.html